

# Industriesteuerung im Smart-Home-System

**Version:** 1.0

**Datum:** 08.05.2026

---

## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
  2. Aufbau der Anlage
  3. Funktionsweise des Systems
  4. Komponenten der Industriesteuerung
  5. Kommunikation und Netzwerk
  6. Steuerungslogik
  7. Sicherheitsfunktionen
  8. Betrieb und Fehlerfälle
  9. Zusammenfassung
- 

## 1. Einleitung

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein Smart-Home-System entwickelt, bei dem Lampen eines Modellhauses über verschiedene Plattformen gesteuert werden können.

Die Steuerung erfolgt über:

- einen physischen Lichtschalter
- eine Tablet-Anwendung
- eine PC-Anwendung
- ein VR-Headset

Die zentrale Aufgabe übernimmt eine Industriesteuerung (SPS – Speicherprogrammierbare Steuerung). Sie verarbeitet alle Eingangssignale und steuert die Lampen im Modellhaus.

Zusätzlich existiert ein digitales Abbild des Hauses in Unity. Dadurch kann das Licht sowohl im realen Modell als auch in der virtuellen Umgebung synchron geschaltet werden.

---

## **2. Aufbau der Anlage**

Die Anlage besteht aus mehreren Komponenten, die gemeinsam ein Smart-Home-System bilden.

### **Hauptbestandteile**

#### **Industriesteuerung (SPS)**

Die SPS verarbeitet alle Eingangssignale und steuert die Ausgänge. Sie verbindet die verschiedenen Systeme und dient als Vermittler (Übersetzer)

#### **Sensoren / Eingabegeräte**

- Lichtschalter
- Tablet
- Laptop
- VR-Headset

#### **Aktoren**

- Lampen im Modellhaus

#### **Netzwerk**

Die Kommunikation zwischen den Anwendungen und der SPS erfolgt über Ethernet und OPC UA.

---

## **3. Funktionsweise des Systems**

Wird eine Lampe über eine der Plattformen eingeschaltet, sendet die Anwendung ein Signal an die Industriesteuerung.

Die SPS verarbeitet das Signal und aktiviert anschließend den Ausgang für die entsprechende Lampe.

System schickt Eingabe → Industriesteuerung nimmt die Eingabe war und wandelt es für Unity um und schickt es an Unity weiter → Unity nimmt die Eingabe war die geschickt wurde.

Danach wird der aktuelle Zustand zurück an alle Anwendungen übertragen. Dadurch wird sichergestellt, dass auf allen Plattformen derselbe Status angezeigt wird.

## Prozessablauf

1. Benutzer betätigt einen Schalter
  2. Signal wird an die SPS gesendet
  3. SPS verarbeitet die Eingabe
  4. Ausgang wird aktiviert
  5. Lampe leuchtet
  6. Status wird an alle Systeme zurückgemeldet
- 

## 4. Komponenten der Industriesteuerung

### 4.1 Stromversorgung

Die Steuerung wird mit einer Spannung von 24 V DC betrieben.

#### Anschlüsse

- 24 V Versorgung
  - GND (Masse)
- 

### 4.2 Digitale Eingänge

Die digitalen Eingänge erfassen die Signale der verschiedenen Steuergeräte.

#### Eingang Funktion

- |      |                          |
|------|--------------------------|
| I0.0 | Physischer Lichtschalter |
| I0.1 | Tablet                   |
| I0.2 | Laptop                   |
| I0.3 | VR-Headset               |
- 

### 4.3 Digitale Ausgänge

Die digitalen Ausgänge steuern die Lampen.

#### Ausgang Funktion

- |      |                  |
|------|------------------|
| Q0.0 | Lampe Modellhaus |
|------|------------------|
-

#### **4.4 Sensoren**

Als Sensoren dienen die Schalter und Eingangssignale der Anwendungen.

Sie liefern Informationen über den aktuellen Schaltzustand.

---

#### **4.5 Aktoren**

Die Lampen im Modellhaus stellen die Aktoren dar.

Sie werden von der SPS über die Ausgänge geschaltet.

---

### **5. Kommunikation und Netzwerk**

Die Kommunikation zwischen SPS und Anwendungen erfolgt über OPC UA.

#### **Vorteile von OPC UA**

- Plattformunabhängigkeit
- Sichere Kommunikation
- Echtzeit-Datenübertragung
- Einheitliche Schnittstelle

Die SPS arbeitet dabei als Server.

Die Anwendungen verbinden sich als Clients mit der Steuerung.

#### **Netzwerkaufbau**

- Ethernet-Verbindung
  - Statische IP-Adresse
  - Kommunikation über lokales Netzwerk
-

## 6. Steuerungslogik

Die Steuerung basiert auf einer ODER-Verknüpfung.

Die Lampe wird eingeschaltet, sobald mindestens einer der Eingänge aktiv ist.

### Verwendete Eingänge

- Physischer Schalter
- Tablet
- Laptop
- VR-Headset

### Beispiel der Logik

```
IF (Schalter OR Tablet OR Laptop OR VR) THEN  
  Lampe := TRUE;  
ELSE  
  Lampe := FALSE;  
END_IF
```

Zusätzlich wird eine positive Flankenerkennung verwendet.

Dadurch reagiert das System nur auf Zustandsänderungen und verhindert mehrfaches Schalten durch dauerhaft anliegende Signale.

---

## 7. Sicherheitsfunktionen

Damit die Anlage sicher betrieben werden kann, werden grundlegende Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt.

### Not-Aus

Ein Not-Aus-Schalter kann verwendet werden, um die Spannungsversorgung der Anlage sofort zu unterbrechen.

Dadurch können:

- Schäden verhindert werden
- Fehler sicher behoben werden
- Personen geschützt werden

---

### Kurzschlusschutz

Die Spannungsversorgung sollte über geeignete Sicherungen abgesichert werden.

---

## **Sichere Spannungsversorgung**

Die Anlage arbeitet mit 24 V DC, wodurch ein sicherer Betrieb ermöglicht wird.

---

## **8. Betrieb und Fehlerfälle**

### **Normalbetrieb**

Im normalen Betrieb können die Lampen von allen Plattformen aus gesteuert werden.

Die SPS synchronisiert dabei alle Zustände automatisch.

---

### **Mögliche Fehlerfälle**

#### **Netzwerkfehler**

Wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen wird:

- funktioniert die Kommunikation mit den Apps nicht mehr
  - lokale Schalter können weiterhin verwendet werden
- 

#### **Spannungsausfall**

Bei einem Ausfall der Stromversorgung:

- werden alle Ausgänge deaktiviert
  - die SPS startet nach Wiederherstellung neu
- 

#### **Fehlerhafte Eingänge**

Defekte Schalter oder fehlerhafte Signale können dazu führen, dass Lampen nicht korrekt geschaltet werden.

---

#### **Wartungshinweise**

- Verkabelung regelmäßig prüfen
- Netzwerkverbindung kontrollieren
- Spannungsversorgung überwachen
- Funktion der Ein- und Ausgänge testen

---

## **9. Zusammenfassung**

Die Industriesteuerung bildet das zentrale Element des Smart-Home-Systems.

Sie verarbeitet alle Eingangssignale und steuert die Lampen des Modellhauses zuverlässig.

Durch die Verwendung von OPC UA wird eine stabile Kommunikation zwischen realem Modell und digitalen Anwendungen ermöglicht.

Das Projekt zeigt, wie industrielle Steuerungstechnik mit modernen Plattformen wie Tablet, PC und VR kombiniert werden kann.